



Messung des schnellen und thermischen Neutronenflusses im TRIGA Mark II Reaktor in Wien

Daniel Hackl*, Alexander Bodenseher, Michael Eisterer

Atominstitut TU Wien, Stadionallee 2, 1020 Wien, Österreich

- Forschungsgruppe Tieftemperaturphysik (ATI):
Untersuchung von Bestrahlungseffekten auf
Supraleiter für Fusionsforschung
- Neutronenfluss für Defektdichte in
bestrahlten Supraleitern relevant
- Schnelle Flusswerte von Unterrainer (250 kW)
[1] um Faktor 0,5 kleiner als skalierte von
Cagnazzo (bei 1 kW) [2]

[1] R. Unterrainer, »Universal Degradation of Superconducting Properties of REBCO Tapes in Radiation Environments,« Diss., Technische Universität Wien, 2024.

[2] M. Cagnazzo, »Neutronic modelling of the new TRIGA core and experimental validation,« Englisch, Diss., Technische Universität Wien, 2018.



DIPLOMARBEIT

In-Situ Measurement of the Resistivity during Annealing of Neutron Irradiated High-Temperature Superconductors

zur Erlangung des akademischen Grades

Diplom-Ingenieur

im Rahmen des Studiums

Physikalische Energie- und Messtechnik

eingereicht von

Daniel Hackl, BSc

Matrikelnummer: 11712169

ausgeführt am Atominstitut
der Fakultät für Physik der Technischen Universität Wien

Betreuer: Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Michael Eisterer
Mitwirkung: Dipl.-Ing. Alexander Bodenseher, BSc

Wien, 23.09.2025

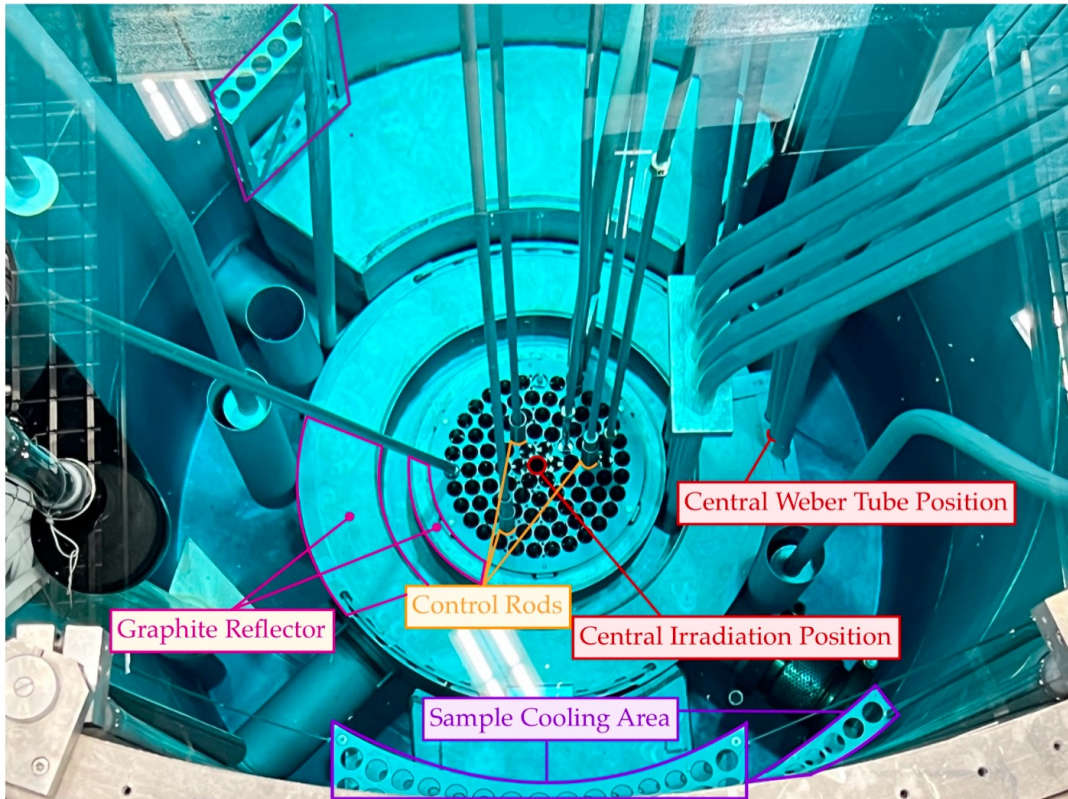
(Unterschrift Verfasser)

(Unterschrift Betreuer)

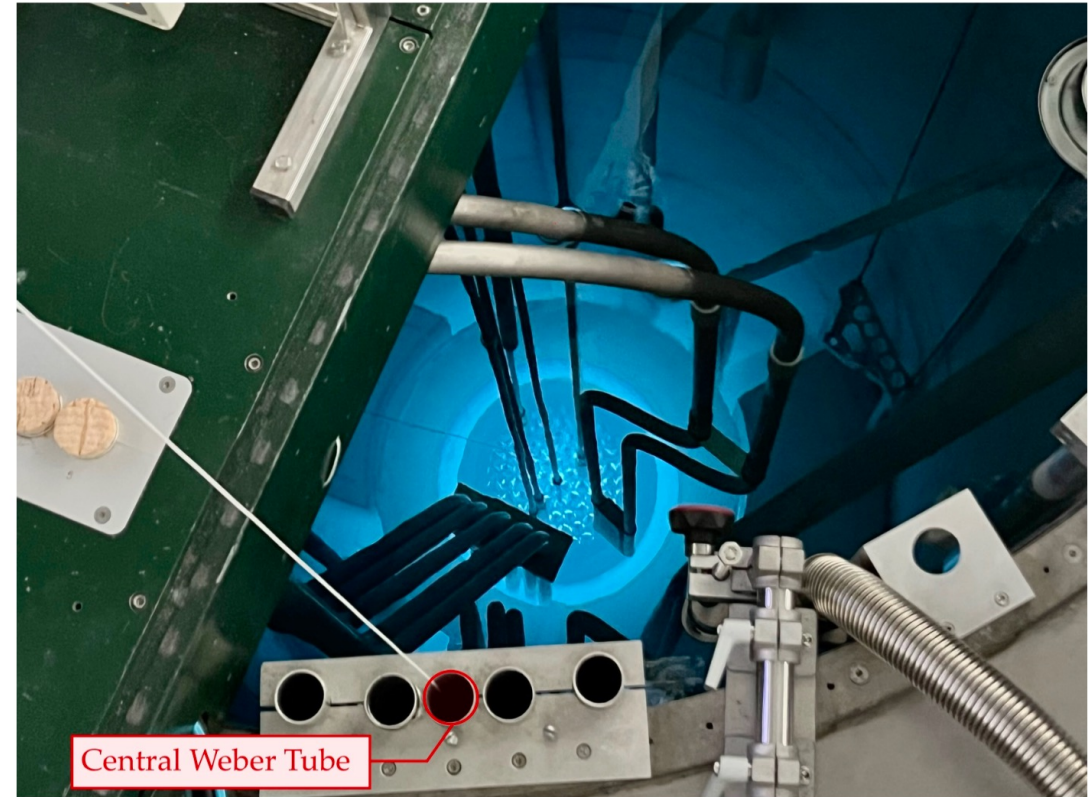


- Messung schneller und thermischer Neutronenfluss für zwei Bestrahlungspositionen bei 250 kW:
 1. Zentrales Bestrahlungsrohr (ZBR)
 2. Bestrahlungsposition außerhalb des Graphitreflektors (zentrales Weberrohr)
- Dokumentation der gesamten Arbeit inkl. Theorie und Versuchsdurchführung
- Veröffentlichung aller Rohdaten, Formeln und Python-Skripts





(a) Foto des Reaktorkerns und diverser Komponenten.



(b) Foto des Reaktors im Betrieb.

Abbildung 1.1: Fotos des Reaktors. Das zentrale Bestrahlungsrohr sowie das Weberrohr sind markiert. [3, Abb. 3.1]



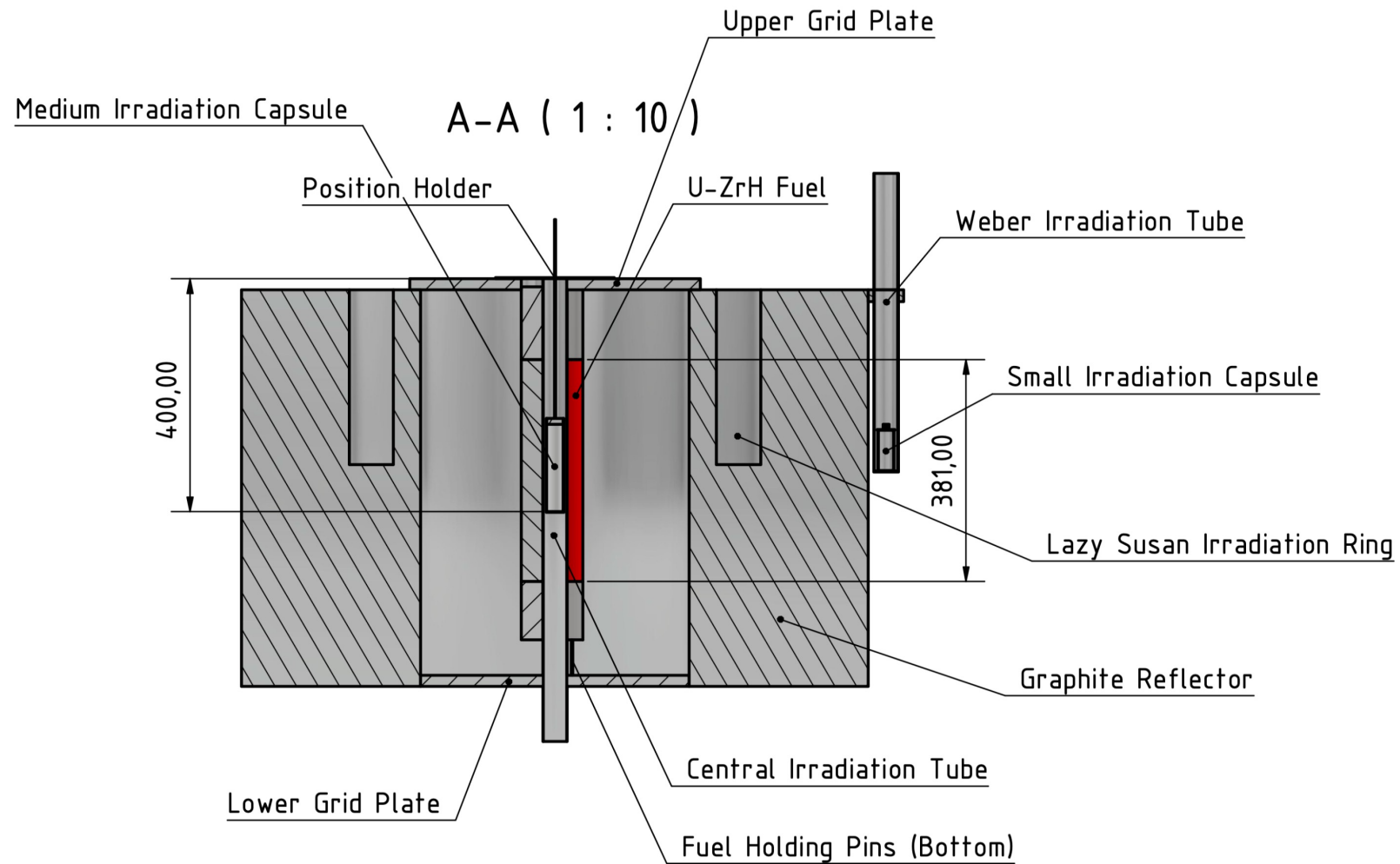


Abbildung 1.2: Querschnittsdiagramm des Reaktors mit der mittelgroßen Bestrahlungskapsel für die thermische Flussmessung. [3, Abb. 3.1]



- Neutronaktivierungsanalyse:
 1. Auswahl Sondenmaterial
 2. Bestrahlung im Reaktor
 3. Messung der Aktivität mit γ -Spektroskopie
 4. Berechnung des Neutronenflusses
- Pythonprogramme: Dosisleistung, Flussberechnung, Korrekturen
 - Entwickelt in VS Code mithilfe von Github Copilot (Anthropic Modell Claude Sonnet 3.5–4.0)



- Neutron im Gleichgewicht mit umgebendem Medium → Beschreibung durch Maxwell-Boltzmann-Verteilung
- Mittlere kinetische Energie [4]:

$$\langle E_{kin} \rangle = \frac{f}{2} \cdot k_B T \quad (1.1)$$

wobei $\langle E_{kin} \rangle$: durchschnittliche (mittlere) kinetische Energie (eV)

f : Freiheitsgrade; $f = 3$ für reine Translationsbewegung

k_B : Boltzmann-Konstante (8.617333×10^{-5} eV/K)

T : absolute Temperatur (K)



- Thermisches Gleichgewicht definiert bei Raumtemperatur: 20 °C
($T_0=293,15$ K)

- Für Neutronen im thermischen Gleichgewicht ist:

$$\langle E_{kin} \rangle \approx 0,0379 \text{ eV} \quad (1.2)$$

- Literatur: Vereinfachter Term als Referenz für thermische Neutronen:

$$E = k_B T_0 \approx 0,0253 \text{ eV} \quad (1.3)$$



Neutronentemperatur (III)

Energiebereich	Bezeichnung	Geschwindigkeit (km/s)
0 – 0,025 eV	Kalte	0 – 2,19
0,025 eV	Thermische	$\approx 2,19$
0,025 – 0,4 eV	Epithermische	2,19 – 8,75
0,4 – 0,6 eV	Cadmium	8,75 – 10,71
0,6 – 1,0 eV	Epicadmium	10,71 – 13,83
1 – 10 eV	Langsame	13,83 – 43,74
10 – 300 eV	Resonanz	43,74 – 239,56
300 eV – 1 MeV	Mittlere	239,56 – 13 831
1 – 20 MeV	Schnelle	13 831 – 61 853
> 20 MeV	Relativistische	> 61 853

Tabelle 1.1: Klassifizierung der Neutronenenergiebereiche (angepasst aus [4, S. 308]) und entsprechende Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeiten wurden mit der Relation $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$ berechnet und sind in km/s angegeben.



Element	Reaktion	$T_{1/2}$ [5]	$\sigma_{a,th}$ (b) [6]
Gold	$^{197}\text{Au}(n, \gamma)^{198}\text{Au}$	2,6941(2) d	$98,70259 \pm 0,19519$
Cobalt	$^{59}\text{Co}(n, \gamma)^{60}\text{Co}$	5,27(4) y	37,18373
Indium	$^{113}\text{In}(n, \gamma)^{114m1}\text{In}$	49,51(1) d	12,13492
Indium	$^{115}\text{In}(n, \gamma)^{116m1}\text{In}$	54,29(17) min	202,275

Tabelle 1.2: Ausgewählte Materialien der thermischen Flussbestimmung und der Neutronenaktivierungsanalyse. Die Unsicherheiten in $T_{1/2}$ beziehen sich auf die letzte Nachkommastelle. [5, 6, 7]

- **Co-60** aufgrund langer HWZ verworfen
- **In-114m**: Berechnung nicht möglich da Cd-Faktor nicht bekannt
- **In-116m-Reaktion** zu kurzlebig da gemeinsam mit Au bestrahlt



Cadmium-Differenzmethode (I)

- (n, γ)-Reaktion: Isotop nimmt Neutron auf, und gibt Energie durch γ -Quanten ab
- (n, γ)-Reaktionen primär durch thermische und epithermische n verursacht
- Sättigungsaktivität einer ungeschirmten Aktivierungsquelle [8, Gl. (6.1.1)]:

$$A_t = A_{th} + A_{epi} \quad (1.4)$$

- Cadmium absorbiert Neutronen bis etwa 0,5 eV $\rightarrow$ thermischen Neutronen werden geschirmt



Cadmium-Differenzmethode (II)

- Tatsächliche Übergangsenergie thermisch → epithermisch: 0,1 eV
- Cadmium schirmt auch Teil epithermischer Neutronen
→ Berücksichtigung mit Cadmium-Korrekturfaktor [8, Gl. (6.1.2)]:

$$A_{\text{ep}} = F_{\text{Cd}} \cdot A_{\text{Cd}} \quad (1.5)$$

$$F_{\text{Cd}} > 1 \quad (1.6)$$



- Thermische Aktivierung durch Differenzbildung [8, Gl. (6.1.3a)]:

$$A_{\text{th}} = A_{\text{t}} - F_{\text{Cd}} \cdot A_{\text{Cd}} \quad (1.7)$$

Isotop	d_{Cd} (mm)	F_{Cd}	Referenz
^{198}Au	0,5	1,14	[8, S. 179]
^{198}Au	1,0	1,15	[8, S. 179]
^{198}Au	unbekannt	1,22	[7, S. 28]
^{115}In	0,5	1,32	[8, S. 179]
^{115}In	1,0	1,40	[8, S. 179]
^{115}In	unbekannt	1,31	[9, S. 2]

Tabelle 1.3: Verschiedene Cadmium-Korrekturfaktoren für ^{198}Au und ^{115}In , abhängig von der Dicke d_{Cd} und Referenz.



Neutronen-Absorptionsquerschnitt σ_a (I)

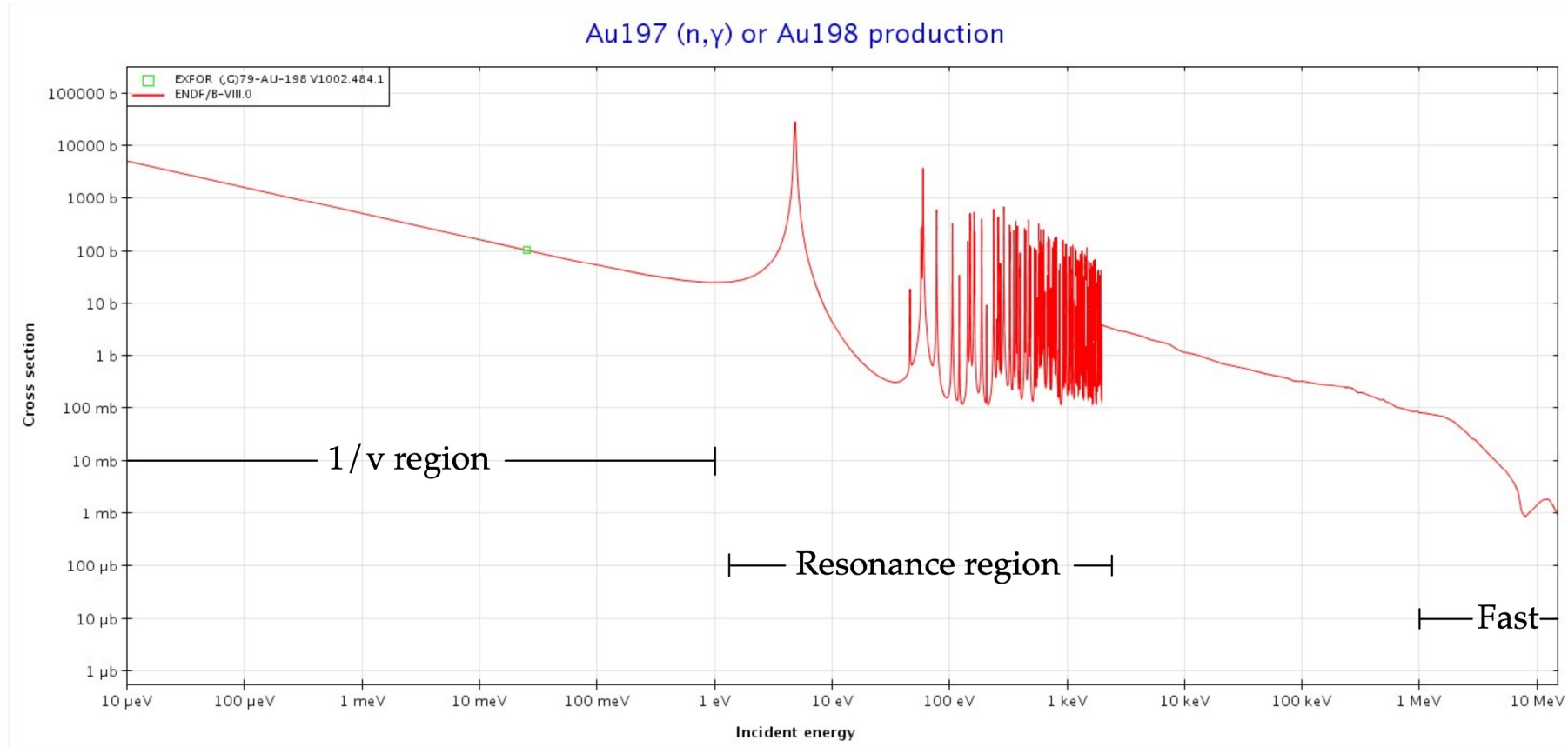


Abbildung 1.3: Verschiedene charakteristische Bereiche des Neutronenabsorption-Querschnitts der $^{197}\text{Au}(n, \gamma)^{198}\text{Au}$ -Reaktion. Originalgrafik aus [10] mit hinzugefügter Annotation, die die verschiedenen Bereiche markiert.



Neutronen-Absorptionsquerschnitt σ_a (II)

- Für geringe Neutronenenergien (bis einige eV) gilt der Zusammenhang [11]:

$$\sigma_a \propto \frac{1}{v} \quad (1.8)$$

- Bei Reaktorleistung $P = 250$ kW: Neutronen nicht im thermischen Gleichgewicht
- Aushärtung des Neutronenspektrums durch Verschiebung zu höheren Energien bzw. n-Temperaturen $\rightarrow$ Korrektur von σ_a bezüglich n-Temperatur notwendig



Korrektur von σ_a (I)

- Approximation der Neutronentemperatur durch Moderatortemperatur [11]:

$$T_n = T_m \left(1 + c_T \frac{\Sigma_a(k_B T)}{\xi \Sigma_s} \right) \quad (1.9)$$

$$\frac{\Sigma_a(k_B T)}{\xi \Sigma_s} < 0.1 \quad (1.10)$$

$$\text{Bremsverhältnis (MR)} = \frac{\xi \Sigma_s}{\Sigma_a} \quad (1.11)$$

mit T_n : Neutronentemperatur (K)

T_m : Moderatortemperatur (K)

c_T : Charakteristische Größe (dimensionslos)

$\Sigma_a(kT)$: Makroskopischer Absorptionsquerschnitt (cm^{-1})

ξ : Mittleres logarithmische Energiedekrement (dimensionslos)

Σ_s : Makroskopischer Streuquerschnitt (cm^{-1})



Korrektur von σ_a (II)

- Moderatortemperatur → Wo werden Neutronen im TRIGA-Reaktor moderiert?
 1. Brennstoff: U – ZrH
 2. Leichtes Wasser (H₂O)
- Brennstofftemperatur bei 250 kW: 200 °C [12, S. 4]
- Wassertemperatur im ZBR: 60 – 70 °C*
- Temperatur um Weberrohr: 30 – 40 °C*

*Geschätzte Werte

Position	Material	T_m (K)	c_T	MR	$\frac{\Sigma_a}{\xi \Sigma_s}$	T_n (K)
Weber	H ₂ O	313,15	1,5	70	0,0143	319,8604
ZBR	H ₂ O	343,15	1,5	68	0,0147	350,7195
ZBR	ZrH _{1,6}	473,15	1,5	44	0,0227	489,2801

Tabelle 1.4: Charakteristische Werte für die Berechnung der effektiven Neutronentemperatur [13, S. 123], [11, S. 83], [14, Tab. 1]



Korrektur von σ_a (III)

- Berechnung von korr. Absorptionsquerschnitt mit Neutronentemperatur [11, Gl. 4.43]:

$$\bar{\sigma}_A(T_n) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} g_a(T_n) \sqrt{\frac{T_0}{T_n}} \sigma_{a,\text{th}}(k_B T_0) \quad (1.12)$$

mit $\bar{\sigma}_A(T_n)$: Effektiver Absorptionsquerschnitt bei T_n (barn)

$g_a(T_n)$: Westcott-Faktor (dimensionslos)

T_n : Neutronentemperatur (K)

$T_0 = 293.15$ K : Referenztemperatur (Raumtemperatur)

$\sigma_{a,\text{th}}(k_B T_0)$: Mikroskopischer Absorptionsquerschnitt bei $k_B T_0$ (barn)

k_B : Boltzmannkonstante ($1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)



Korrektur von σ_a (IV)

Position	Isotop	Moderator	T_m (K)	$\sigma_{a,th}(k_B T_0)$ (b)	$\bar{\sigma}_A(T_n)$ (b)
Weber	^{197}Au	H_2O	313,15	98,70259	84,37745
ZBR	^{197}Au	H_2O	343,15	98,70259	80,69984
ZBR	^{197}Au	$\text{ZrH}_{1.6}$	473,15	98,70259	68,76419

Tabelle 1.5: Korrigierte thermische Wirkungsquerschnitte für das ZBR und das Weberrohr. [3, Tab. 2.6]

- Annahme für ZBR von
 - 80% Moderation in Brennelementen
 - 20% Moderation in Wasser
- Korrigierter und gewichteter Absorptionsquerschnitt für ZBR [3, Gl. (2.39)]

$$\bar{\sigma}_{A,\text{weighted}} \approx 0.8 \cdot \bar{\sigma}_{A,\text{ZrH}_{1.6}}(T_n) + 0.2 \cdot \bar{\sigma}_{A,\text{H}_2\text{O}}(T_n) \approx 71.1513 \text{ b} \quad (1.13)$$



Element	Reaktion	$T_{1/2}$	E_{eff} (MeV)	σ_{eff} (mb)
Titan	$^{46}\text{Ti}(n, p)^{46}\text{Sc}$	83,79(4) d	5,5	520
Titan	$^{47}\text{Ti}(n, p)^{47}\text{Sc}$	3,3492(6) d	3,7	230
Titan	$^{48}\text{Ti}(n, p)^{48}\text{Sc}$	43,71(9) h	7,2	58
Indium	$^{115}\text{In}(n, n')^{115\text{m}}\text{In}$	4,486(4) h	1,65	350
Nickel	$^{58}\text{Ni}(n, p)^{58}\text{Co}$	70,86(6) d	3,45	600

Tabelle 1.6: Ausgewählte Materialien der schnellen Flussbestimmung und Neutronenaktivierungsanalyse. Die Unsicherheiten in $T_{1/2}$ beziehen sich auf die letzte Nachkommastelle. [5, 7], [8, S. 198-199]

- Berechnung des schnellen Flusses mit [3, Gl. (2.50)]:

$$\Phi_{\text{fast}} = \frac{A \cdot e^{\lambda \cdot t_{\text{cool}}}}{N \cdot \sigma_{\text{eff}} \cdot S} \quad (1.14)$$

- Methode der effektiven Schwellenenergie $\rightarrow$ Wertepaar (E_{eff} , σ_{eff})



Schnelle Flussmessung: σ_{eff}

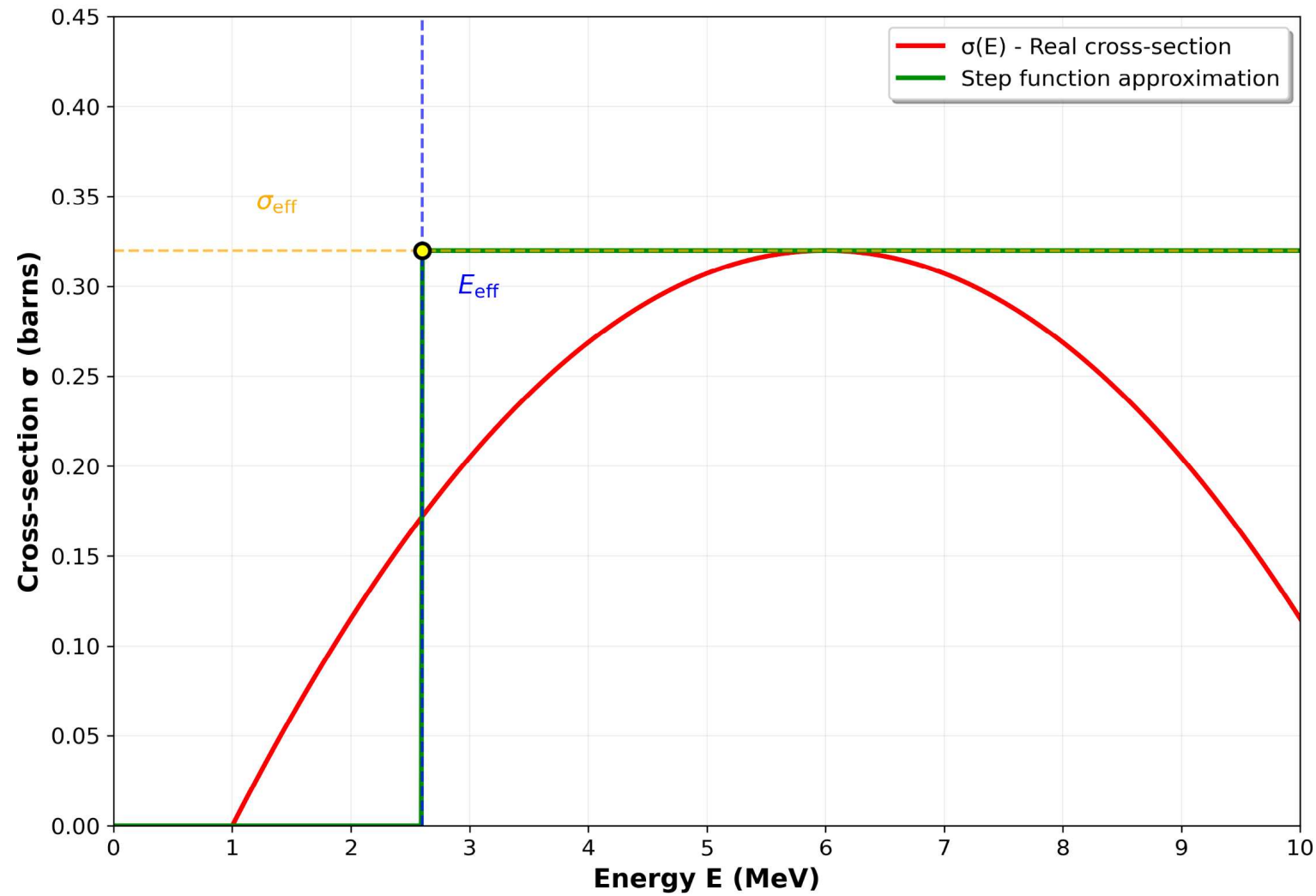


Abbildung 1.4: Illustration der Methode der effektiven Schwellenenergie. [3, Abb. 2.5]



Versuchsdurchführung: Strahlenschutz

- Hohe Aktivierung erwartet ZBR-Bestrahlung bei $P_{th}=250$ kW
- Aktivierungsabschätzung mit “Activation Calculator V2¹”

Calculate activation

[SHOW HELP ON FORMULA SYNTAX](#)

Material and neutron data

Formula
CAuCoHoNi

Mass
 Mass unit

Instrument
Manual

Flux (n/cm²s) Current: 1.000e+8 Cd ratio Fast ratio

Exposure
 Exp. unit

Decay times

Shielding material
Pb

Shielding thickness (cm)

ActivationCalculator 4.3.5.dev0+gd3e4ea5.d20240807, using [periodictable 2.0.2](#). [Impressum](#)

¹ <https://webapps.frm2.tum.de/activation/>



Versuchsdurchführung: Strahlenschutz

Berchnung von:

1. β -Dosisleistung: „Radionuclide and Radiation Protection

Data Handbook 2002“ [15, p. 136] (rechtes Bild)

1. γ -Dosisleistung und Zerfall: Eigenes Python-Programm

Wählen Sie eine Option:

1: Gamma-Dosisleistungsberechnung

2: Zerfallsberechnung

Ihre Wahl: 2

Geben Sie das Isotop ein (z.B. 'Co-60'): Au-198

Geben Sie die anfängliche Aktivität in Bq im exponentiellen Format ein (z.B. 1.5E6): 1E7

Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen die Aktivität berechnet werden soll: 5

Die Aktivität von Au-198 nach 5.0 Tagen beträgt 2.76E+06 Bq

Die Dosisleistung von Au-198 bei 2.76E+06 Bq und 30 cm beträgt 1.77 μ Sv/h

D. DELACROIX, J.P. GUERRE, P. LEBLANC AND C. HICKMAN

Gold - 198

Half life: 2.7 days
Specific activity: 9.03E+15 Bq.g⁻¹

¹⁹⁸Au₇₉

Risk group: 3
Risk colour: Yellow

Main emissions (keV)					Exemption levels	
Gamma or X	E %	Beta (Emax)	Electrons	Alpha	Quantity (Bq)	1E+06
E1	412 96	285 1	8 2		Concentration (Bq.g ⁻¹)	1E+02
E2	676 <1	961 99	329 3		Transport (TBq)	
E3	1088 <1		397 1		IAEA ST1 A ₁ value	1E+0
% omitted	<1	0	<1		IAEA ST1 A ₂ value	6E-1

EXTERNAL EXPOSURE (mSv.h ⁻¹) for an activity of 1 MBq or 1 MBq.m ⁻² (as appropriate)				
Point source (30 cm)	Infinite plane source	10 ml glass vial	Contact with 50 ml glass beaker	Contact with 5 ml plastic syringe
Betas, electrons (skin dose)	Betas, electrons (skin)			
10 cm 1.24E-1	10 cm 1.1E-01			
1 m 8.2E-03	1 m 8.2E-03			
Photons (skin)	Photons (skin)			
10 cm 2.8E-03	10 cm 2.8E-03			
1 m 1.8E-03	1 m 1.8E-03			
Photons (deep dose)	Photons (deep dose)			
10 cm 2.7E-03	10 cm 2.7E-03			
1 m 1.7E-03	1 m 1.7E-03			
Gamma, X rays (deep tissue dose)				
7.64E-4		6.69E-5	2.36E-1	3.63E+0

The values above do not include Bremsstrahlung radiation.

CONTAMINATION			SHIELDING (mm)	
Contamination skin dose (mSv.h ⁻¹)		Detection	Betas and electrons (Total absorption)	
Uniform deposit (1kBq.cm ⁻²)	1.68E+0	Recommended probes*	Glass	1.6
0.05 ml droplet (1 kBq)	9.53E-1	Alpha	Plastic	3.0
		Beta	Gamma and X rays (half and tenth value thickness)	
		Gamma		
		X rays		
		Derived limits (Bq.cm ⁻²)		
		Removable contamination		
		4E+1		
		Fixed contamination		
		7E+1		
* If no probes are indicated the recommended technique is to use a wipe test in association with a probe or liquid scintillation technique			Lead	4 12
			Steel	24 58

INTERNAL EXPOSURE FOR WORKERS					
COMMITTED EFFECTIVE DOSE PER UNIT INTAKE (Sv.Bq ⁻¹)					
Ingestion	f _i	Inhalation	1 μ m	5 μ m	
All compounds	0.100 1.0E-09	All unspec. compounds	F 2.3E-10	3.9E-10	
		Halides & nitrat.	M 7.6E-10	9.8E-10	
		Oxid. & hydrox.	S 8.4E-10	1.1E-09	
Highest dose organ Lower large intestine 20 mSv A _{LI} Ingestion 2.0E+07 (Bq) 20 mSv A _{LI} Inhalation 1.8E+07 (Bq)					

MAXIMUM RECOMMENDED ACTIVITIES IN LOW LEVEL OR INTERMEDIATE LEVEL LABORATORIES (Bq)					
PHYSICOCHEMICAL STATE	Volatility factor (k)	Subject to external exposure requirements which may be more restrictive			
		Supervised area		Controlled area	
		Bench	Fume hood	Fume hood	Glove box
All compounds	0.01	5E+05	5E+06	2E+06	2E+09



Versuchsdurchführung: Einschweißen

- Proben nach Reinigung und Massebestimmung in Quarzglas eingeschweißt

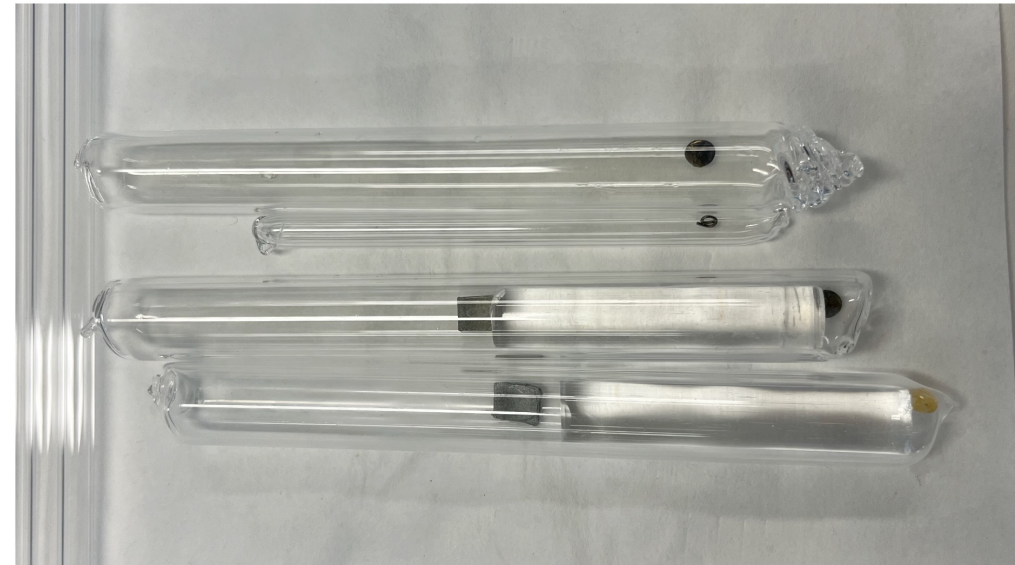
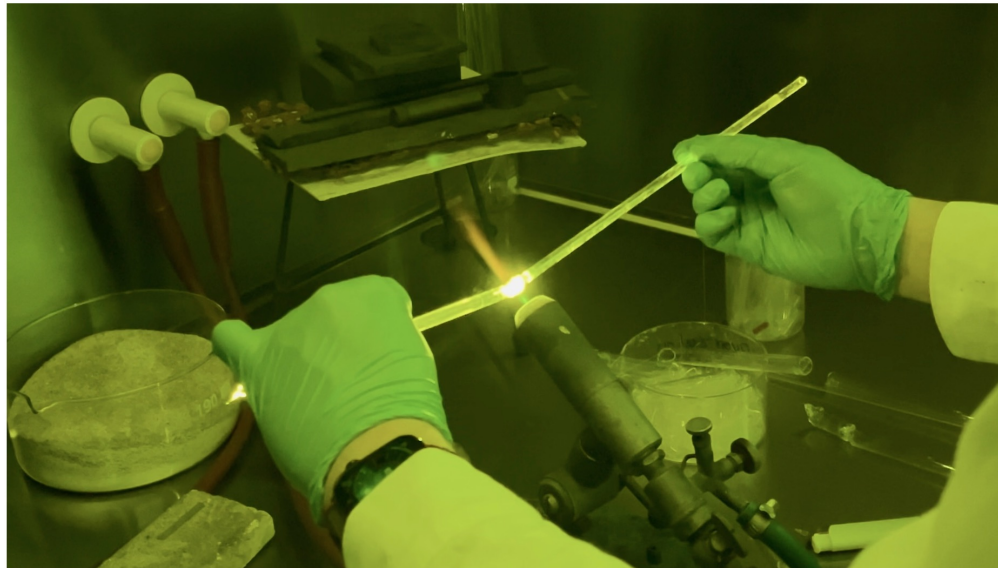


Abbildung 1.5: Der Schweißprozess von Quarzglasrohren und die daraus resultierenden geschweißten Quarzglaskapseln. [3, Abb. 3.3]



Versuchsdurchführung: Bestrahlung

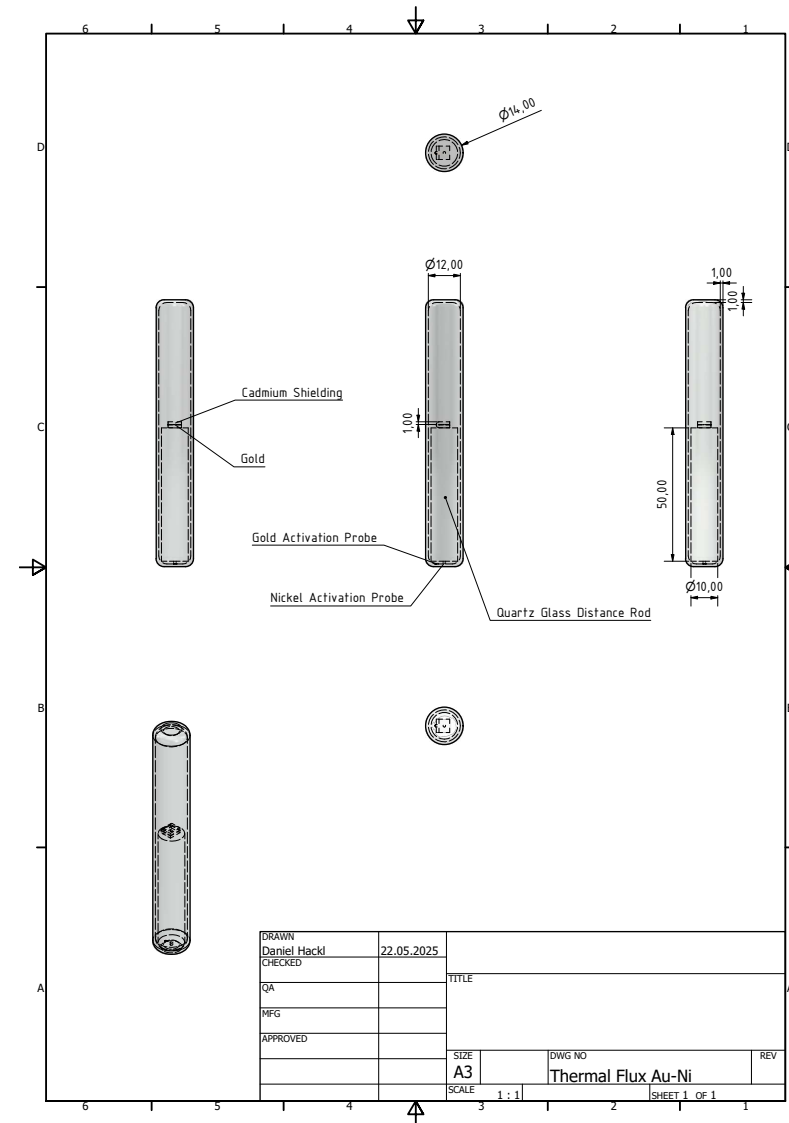
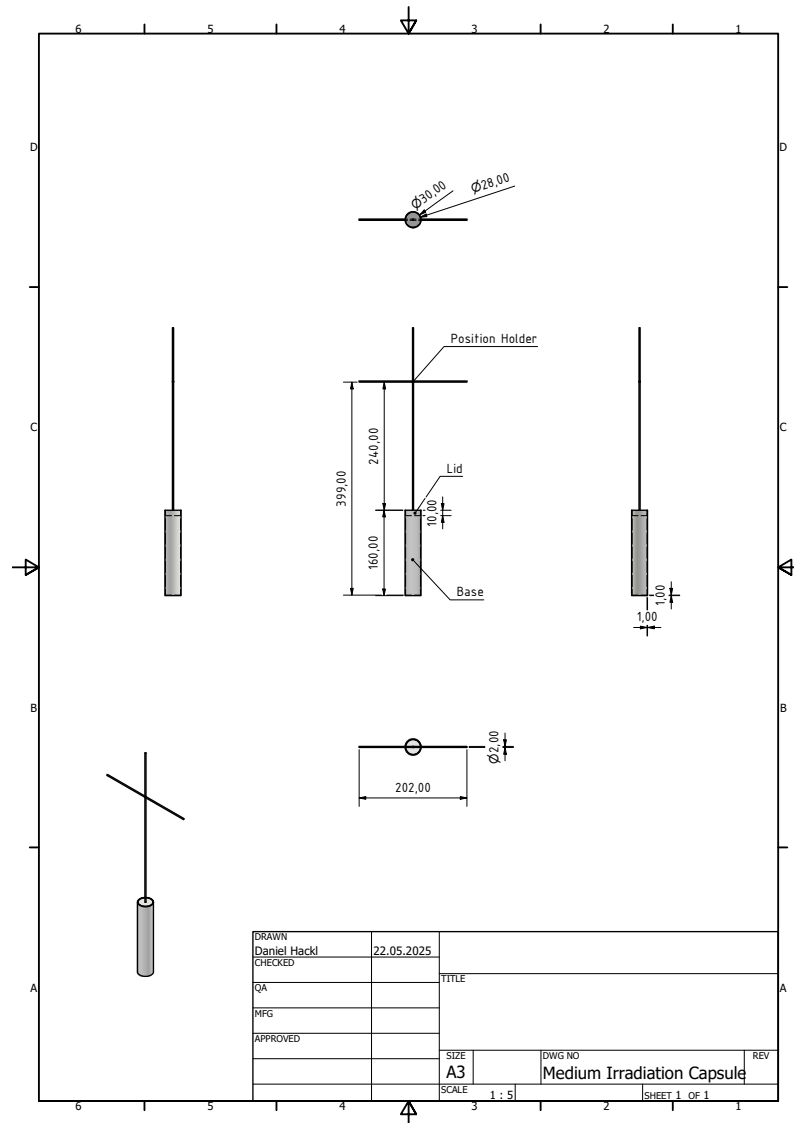


Abbildung 1.6: Schematische Darstellung einer mittelgroßen Bestrahlungskapsel [3, Abb. B.13] und thermische Au-Ni-Aktivierungssonde in Quarzglas für die ZBR [3, Abb. B.14].



Versuchsdurchführung: Bestrahlung

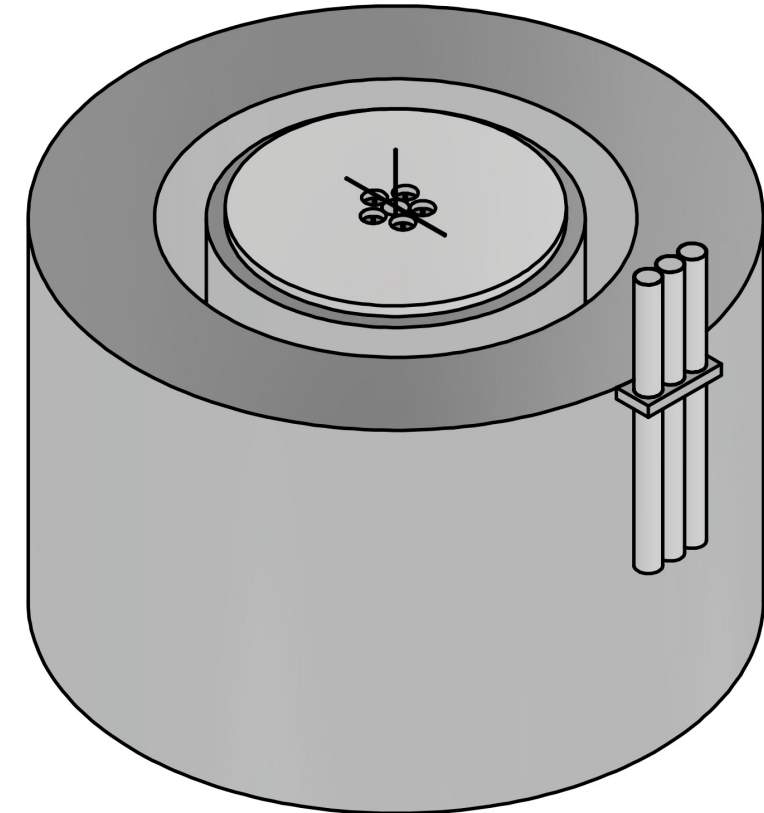
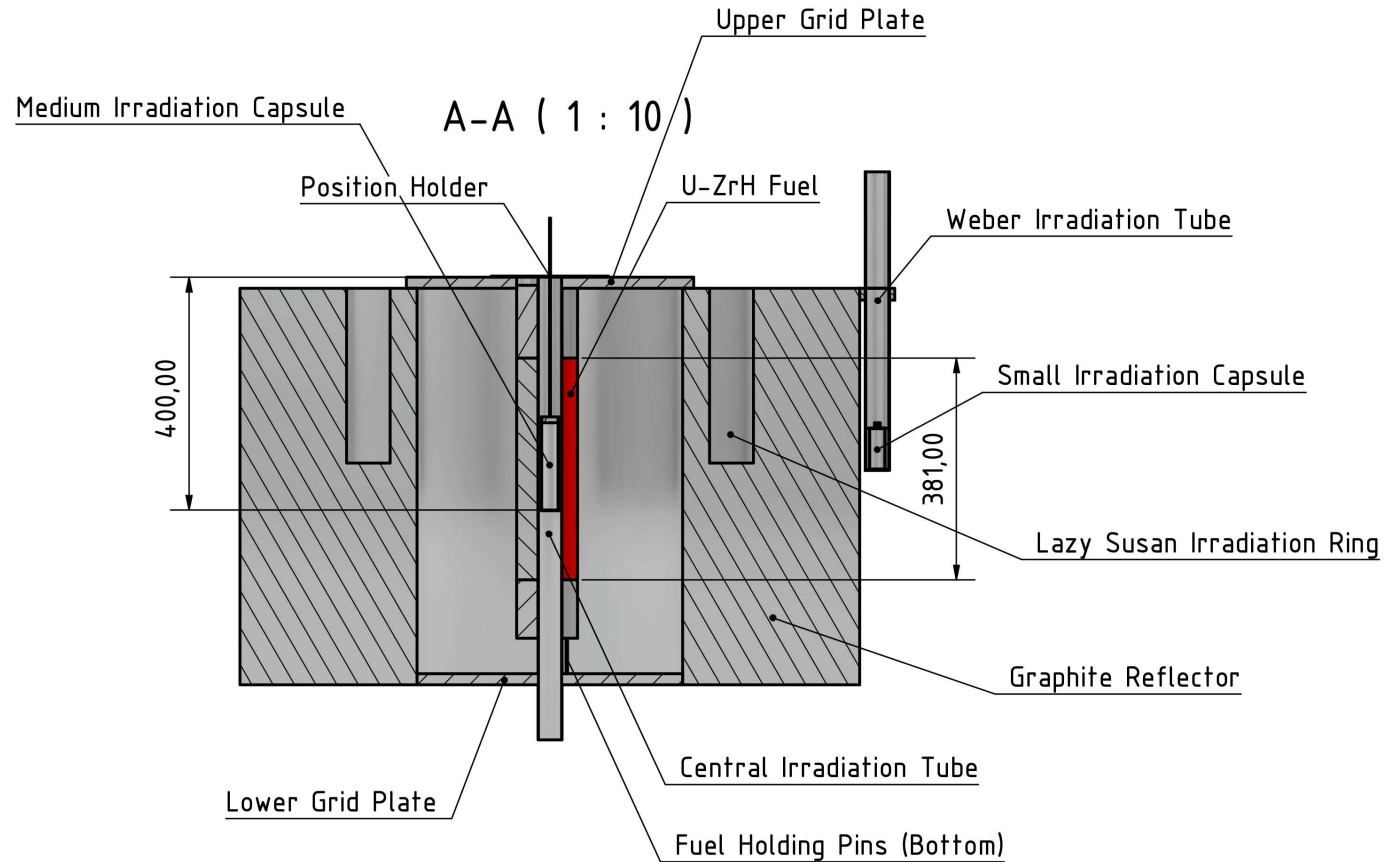


Abbildung 1.7: TRIGA-Reaktorschemata zur Bestimmung des thermischen Flusses. [3, Abb. B.12]



Versuchsdurchführung: Entpackung

- Nach Bestrahlung und adäquater Abklingzeit wurden Proben entpackt

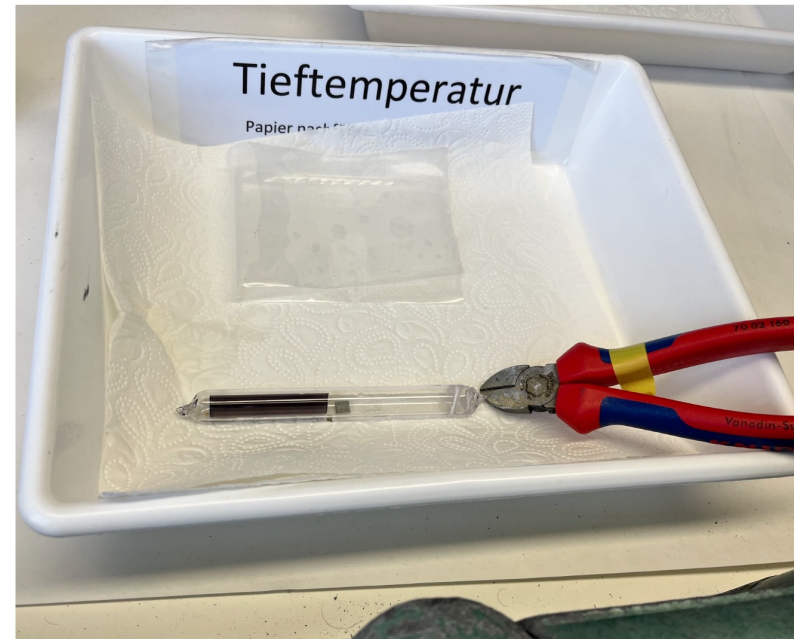
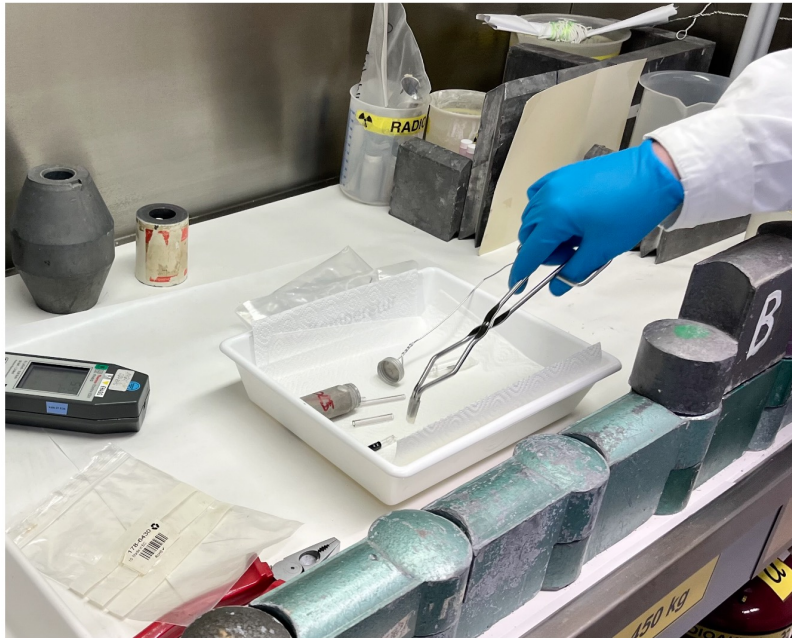


Abbildung 1.8.: Entpackungsvorgang der Aktivierungssonden: (a) Öffnen der Bestrahlungskapseln mit Distanzwerkzeugen, (b) Vorbereitung der Werkzeuge zum Aufbrechen des Quarzglasrohrs. [3, Abb. 3.4]



Korrekturen: Bestrahlungszeit

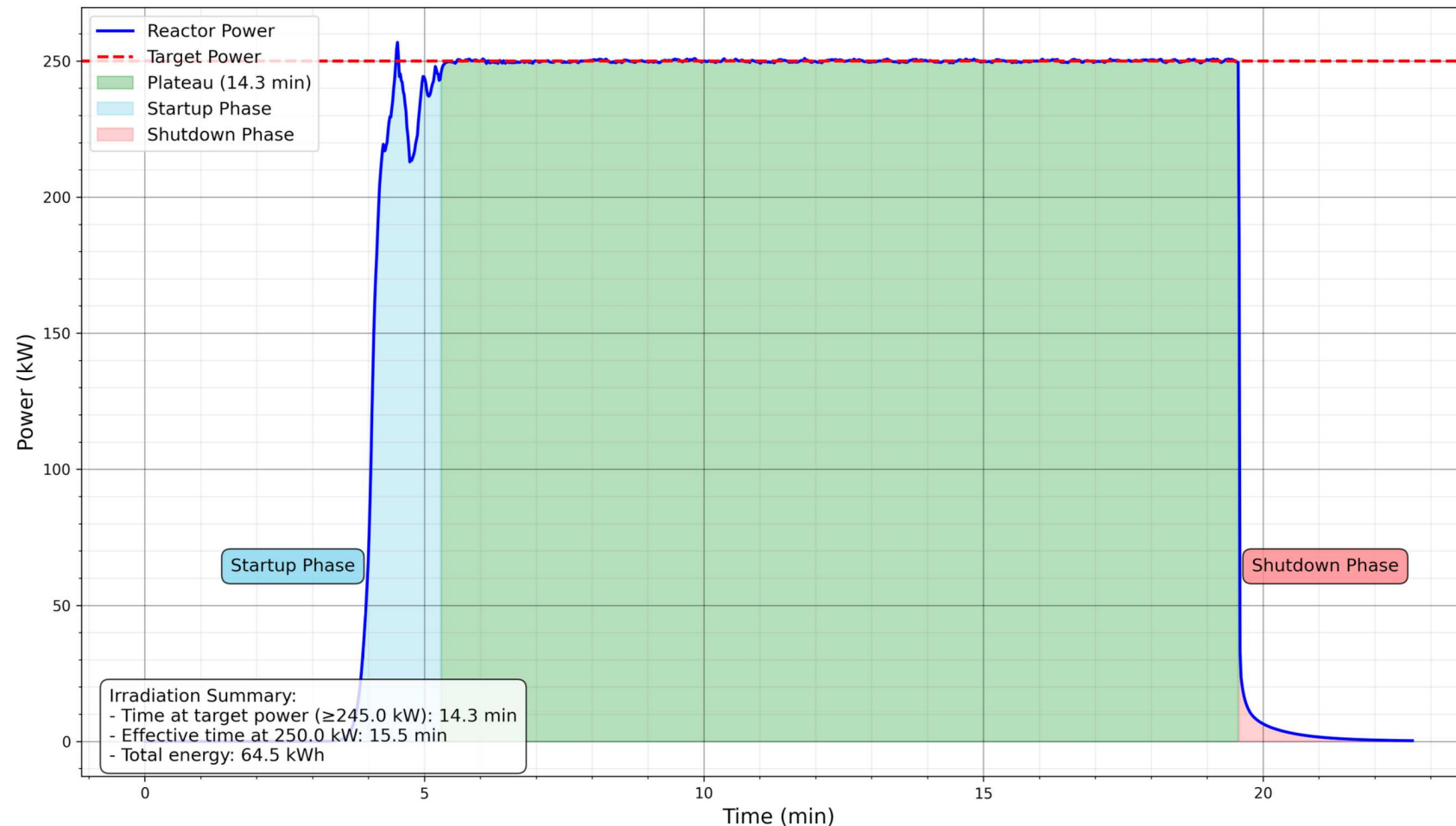


Abbildung 1.9.: Leistungsprofil des Reaktors während der Au-Bestrahlung im ZBR. Drei Betriebsphasen sind markiert: Anfahren (blau), Plateau (grün) und Abschalten (rot). [3, Abb. 3.5]



Korrekturen: Bestrahlungsposition

- Historische Markierungen nicht korrekt
- ZBR-Bestrahlung nicht im Maximum
- Petz [16]: Axiale thermische Flussbestimmung
- Positionskorrektur für ZBR und thermischen Fluss

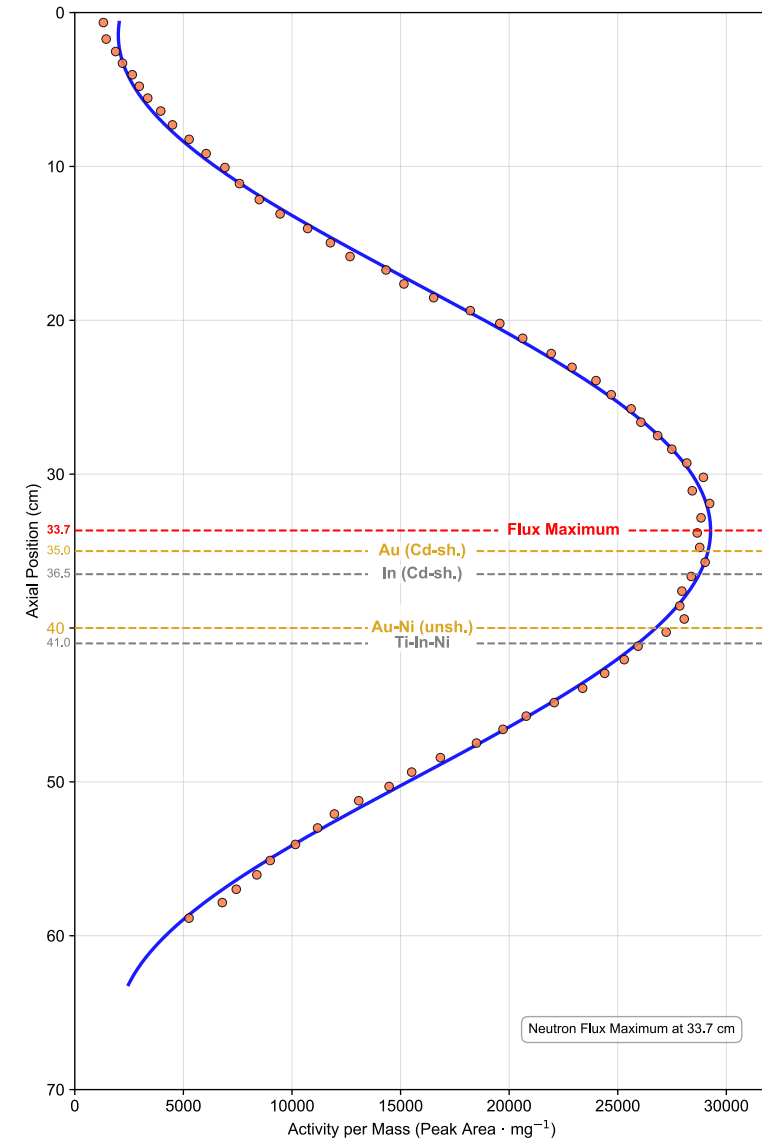


Abbildung 1.10.: Bestrahlungsposition verschiedener Aktivierungs sonden im ZBR. Der axiale Positionsanfang von 0 cm markiert die obere Gitterplatte des Reaktors. Datenquelle: [16]. [3, Abb. 3.6]



- Finale Formel [3, Gl. (3.7)] berücksichtigt drei Korrekturen:
 1. Bestrahlungszeit
 2. Neutronenabsorptionsquerschnitt
 3. Position

$$\Phi_{\text{th}} \approx \frac{P_{\text{bare}} \cdot A_{\text{bare}} \cdot e^{\lambda \cdot t_{\text{cool,bare}}}}{N_{\text{bare}} \cdot \bar{\sigma}_A(T_n) \cdot S_{\text{bare}}} - F_{\text{Cd}} \cdot \frac{P_{\text{Cd}} \cdot A_{\text{Cd}} \cdot e^{\lambda \cdot t_{\text{cool,Cd}}}}{N_{\text{Cd}} \cdot \bar{\sigma}_A(T_n) \cdot S_{\text{Cd}}} \quad (1.15)$$



Ergebnis: Thermischer Neutronenfluss

Position	Bestrahlt	Korrektur	Therm. Fluss ($1/\text{cm}^2/\text{s}$)	Rel. Uns. (%)
ZBR	^{197}Au	t_{irr}	$(6,02 \pm 0,43) \times 10^{12}$	7,07
		$t_{\text{irr}} + \sigma_{\text{a,th}}$	$8,35 \times 10^{12}$	unbekannt
		$t_{\text{irr}} + \sigma_{\text{a,th}} + \text{Pos.}$	$9,51 \times 10^{12}$	unbekannt
Weber	^{197}Au	t_{irr}	$(3,19 \pm 0,11) \times 10^{11}$	3,51
		$t_{\text{irr}} + \sigma_{\text{a,th}}$	$3,73 \times 10^{11}$	unbekannt

Tabelle 1.7: Thermische Neutronenflusswerte für zwei Bestrahlungspositionen des TRIGA-Reaktors. [3, Tab. 4.2]

Publikation	Therm. Fluss ($1/\text{cm}^2/\text{s}$)	Simulationscode
Weber u. a. (1986) [17]	$6,1 \times 10^{12}$	STAY'SL
Böck und Villa (2003) [18]	1×10^{13}	–
Cagnazzo (2018) [2]	$1,13 \times 10^{13}$	Serpent
	$1,16 \times 10^{13}$	MCNP6

Tabelle 1.8: Werte für den thermischen Neutronenfluss aus ausgewählten Veröffentlichungen für das ZBR [3, Tab. 4.3]



Ergebnis: Schneller Neutronenfluss

Position	Bestrahlt	E_{eff} (MeV)	Schneller Fluss ($\text{1/cm}^2/\text{s}$)
CIP	^{115}In (ungesch.)	1,65	$2,20 \times 10^{12}$
	^{115}In (gesch.)	1,65	$2,36 \times 10^{12}$
	^{58}Ni (Au)	3,45	$6,37 \times 10^{11}$
	^{58}Ni (Ti-In)	3,45	$6,40 \times 10^{11}$
	^{47}Ti	3,70	$3,20 \times 10^{11}$
	^{46}Ti	5,50	$8,54 \times 10^{10}$
	^{48}Ti	7,20	$1,92 \times 10^{10}$
Weber	^{115}In (ungesch.)	1,65	$1,12 \times 10^{10}$
	^{115}In (gesch.)	1,65	$1,26 \times 10^{10}$
	^{58}Ni (Au, ungesch.)	3,45	$4,01 \times 10^9$
	^{58}Ni (Au, gesch.)	3,45	$3,45 \times 10^9$
	^{58}Ni (In, ungesch.)	3,45	$3,62 \times 10^9$
	^{58}Ni (Ti)	3,45	$3,72 \times 10^9$
	^{47}Ti	3,70	$1,77 \times 10^9$
	^{46}Ti	5,50	$5,45 \times 10^8$
	^{48}Ti	7,20	$1,20 \times 10^8$

Tabelle 1.9: Schneller Neutronenfluss, gemessen bei verschiedenen effektiven Energieschwellenwerten (E_{eff}), sortiert nach steigender Energie. Alle Werte wurden mit der korrigierten Bestrahlungszeit berechnet.



Fazit und Ausblick

- Thermische Flusswerte sehr genau → Verbesserung bei Berechnung von Neutronentemperatur und σ_a möglich
- Schnelle Flusswerte:
 - mit Wertepaaren (E_{eff} , σ_{eff}) aus Literatur berechnet → für Weberrohr große Abweichungen (da kein Spaltspektrum mehr vorhanden)
 - Keine Positions Korrektur

Ausblick

- Umfassende Verbesserungen für schnelle Flusswerte notwendig:
 - Spektrum für ZBR und Position außerhalb Graphitreflektors separat zu bestimmen
 - Messung mit mehreren Energie-überlappenden Aktivierungssonden
 - Iterative Entfaltung des Neutronenspektrums mit Programm (z.B. SAND-II)



Publikationen und Projekte verfügbar auf¹: www.daniel-hackl.com

Programmcodes¹: <https://github.com/danielhackl-tu>

Kontakt: daniel@daniel-hackl.com

¹Ab Dezember 2025



Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Fragen oder Anregungen?



- [1] R. Unterrainer, »Universal Degradation of Superconducting Properties of REBCO Tapes in Radiation Environments,« Diss., Technische Universität Wien, 2024.
- [2] M. Cagnazzo, »Neutronic modelling of the new TRIGA core and experimental validation,« Englisch, Diss., Technische Universität Wien, 2018.
- [3] D. Hackl, »In-Situ Measurement of the Resistivity during Annealing of Neutron Irradiated High-Temperature Superconductors,« Diplomarbeit, Technische Universität Wien, 2025.
- [4] N. J. Carron, An Introduction to the Passage of Energetic Particles through Matter. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007, Open Access funded by SCOAP3, isbn: 978-0-7503-0935-6. doi: 10.1201/9781420012378. Adresse:
<https://library.oapen.org/bitstream/20.500.12657/50879/1/9781420012378.pdf>.
- [5] A. Ziegler und H.-J. Allelein, Reaktortechnik: Physikalisch-technische Grundlagen, 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, isbn: 3642338461. doi: 10.1007/978-3-642-33846-5.
- [6] F. Bensch und C. M. Fleck, Neutronenphysikalisches Praktikum I: Physik und Technik der Aktivierungssonden (BI-Hochschultaschenbücher). BI Mannheim Hochschultaschenbücher-Verlag, 1968.
- [7] »LiveChart of Nuclides – Advanced Version,« International Atomic Energy Agency, besucht am 7. Jan. 2025. Adresse:
<https://www.iaea.org/resources/databases/livechart-of-nuclides-advanced-version>.



- [8] »JANIS Database: ENDF/B-VIII.0, Cross sections, MT=102 (n, γ).« Evaluated Nuclear Data File ENDF/B-VIII.0, Neutron radiative capture cross section (MT=102), OECD Nuclear Energy Agency, besucht am 12. März 2025. Adresse: <https://www.oecd-neo.org/janisweb/>.
- [9] H. Böck und M. Villa, Praktische Übungen am Reaktor, ATIR 1703, Laborübung, Okt. 2017.
- [10] »Praktikum aus Neutronenphysik: Aktivierung von Gold- und Indiumfolien,« 2022. besucht am 5. Feb. 2023. Adresse: <https://tiss.tuwien.ac.at/education/course/documents.xhtml?dswid=7160&dsrid=33&courseNr=141A78&semester=2022W#>.
- [11] M. Villa, »The TRIGA Mark-II Reactor of the Atominstitut, Vienna, Austria,« Technische Universität Wien, Techn. Ber., Sep. 2013. besucht am 14. Juli 2025. Adresse: https://www.rertr.anl.gov/meeting_announcements/2014/Atominstitut.pdf.
- [12] S. Glasstone und M. C. Edlund, Kernreakthortheorie: Eine Einführung, übers. von W. Glaser und H. Grüm. Wien, Österreich: Springer-Verlag, 1961.
- [13] X. Zou, Y. Sun, B. Yang und Y. Liu, »Analysis of the atomic ratio of H and Zr effect on the neutronics parameters of ZrH moderated space nuclear reactor,« Nuclear Engineering and Technology, Jg. 56, Nr. 12, S. 5014–5021, 2024, issn: 1738-5733. doi: <https://doi.org/10.1016/j.net.2024.07.009>.
- [14] »JANIS Web: Java-based Nuclear Data Information System.« Nuclear cross-section data plots generated using ENDF/B-VIII.0 and EXFOR databases., OECD Nuclear Energy Agency, besucht am 4. Juli 2025. Adresse: <https://www.oecd-neo.org/janisweb/book/neutrons/>.



- [15] D. Delacroix, J. P. Guerre, P. Leblanc und C. Hickman, »Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook 2002,« Radiation protection dosimetry, Jg. 98, Nr. 1, S. 1–168, 2002, issn: 0144-8420.
- [16] T. Petz, »Characterization of the Neutron Flux Densities at various Irradiation Positions of the Vienna TRIGA Mark II Reactor,« unveröffentlicht, Diplomarbeit, Technische Universität Wien, 2025.
- [17] H. Weber, H. Böck, E. Unfried und L. Greenwood, »Neutron dosimetry and damage calculations for the TRIGA MARK-II reactor in Vienna,« Journal of nuclear materials, Jg. 137, Nr. 3, S. 236–240, 1986, issn: 0022-311.
- [18] H. Böck und M. Villa, »TRIGA Reactor Characteristics,« Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Techn. Ber. AIAU 27306, 2003, Prepared for NTEC. besucht am 3. Aug. 2025. Adresse: <https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20998836>.

